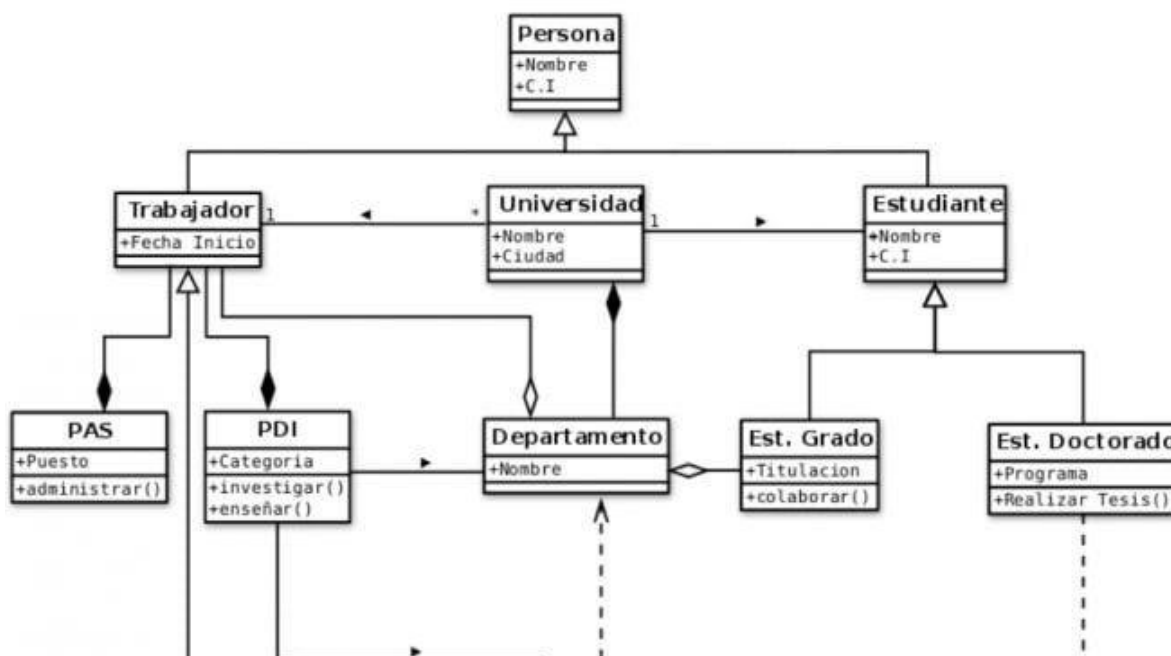




Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Análisis y Diseño de Software I	Unidad 4	Tema: Diagrama de Clases
	Semana 12	Instructora: Katya Michelle Asencio Bernal

Introducción:

Bienvenido al primer material de lectura de la Unidad #5 de Análisis y Diseño de Software I. En este módulo abordaremos en detalle el Diagrama de Clases, comprendiendo desde sus conceptos fundamentales y elementos clave, hasta los diferentes tipos de relaciones. Posteriormente, profundizaremos en la aplicación práctica de estos conceptos mediante un caso de estudio propuesto y, finalmente, exploraremos todo lo que conlleva el modelado de un sistema en el mundo real.

Este material de lectura busca brindarte una base sólida en campo del Análisis y Diseño de Software, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

This image shows a full page of handwriting practice paper. It features ten identical rows of horizontal dashed lines, each consisting of three parallel dashes. These lines are designed to help children learn letter height and placement while practicing their writing skills. The background is white, and the lines are evenly spaced across the entire page.

Elementos de un Diagrama de Clases

Los elementos principales de un diagrama de clases son:

1. **Clases:** Las clases son los bloques de construcción fundamentales en un diagrama de clases. Representan objetos, conceptos o entidades en el sistema y contienen atributos y operaciones. Se dibujan como rectángulos con tres secciones: la superior contiene el nombre de la clase, la sección media enumera los atributos y la sección inferior muestra las operaciones o métodos.
2. **Atributos:** Los atributos son las propiedades o características de una clase. Se describen dentro de la sección de atributos de una clase y pueden incluir el nombre del atributo, el tipo de dato y la visibilidad.
3. **Operaciones o Métodos:** Las operaciones o métodos son las funciones o acciones que una clase puede realizar. Se describen dentro de la sección de operaciones de una clase y también pueden incluir el nombre del método, los parámetros y la visibilidad. La representación de un método puede ser similar a "nombre(parametros): tipo_retorno".
4. **Relaciones:** Las relaciones entre clases son conexiones que muestran cómo las clases interactúan entre sí. Las relaciones más comunes son: asociación, agregación, composición y herencia.
5. **Interfaz:** Una interfaz define un conjunto de operaciones que una clase debe implementar. Se representa como una clase con un nombre en cursiva y la etiqueta "<<interface>>".
6. **Clases abstractas:** Representan clases que no pueden ser instanciadas directamente y a menudo se utilizan como clases base. Se representan como clases normales, pero con el nombre en cursiva y a veces se etiquetan como "abstract".
7. **Paquetes:** Los paquetes son contenedores que agrupan clases relacionadas. Se utilizan para organizar y estructurar el diagrama de clases. Los paquetes se representan como carpetas o rectángulos con una etiqueta que indica su nombre.

Estos son los elementos básicos en un diagrama de clases, y se utilizan para modelar la estructura estática de un sistema orientado a objetos y las relaciones entre las clases que componen el sistema.

Sección 2:

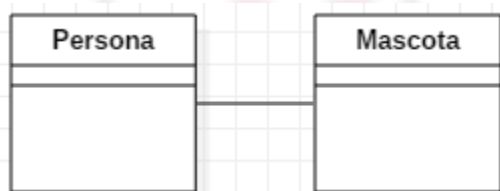
5.2 Relación entre clases: Asociación, agregación, composición, generalización

Asociación

Las asociaciones se utilizan para representar los vínculos familiares y significan la relación estática entre clases. Conecta estructuralmente dos o más clasificadores y enumera sus atributos, propiedades y asociaciones. Las asociaciones están representadas por una línea sólida trazada entre los dos clasificadores. Esta relación describe cómo las clases interactúan entre sí y se comunican.

Una relación de asociación en un diagrama de clases es una forma de representar cómo las clases interactúan entre sí, mostrando la dirección, multiplicidad, roles y navegabilidad de la relación. Estos detalles son esenciales para comprender cómo las clases colaboran en un sistema orientado a objetos.

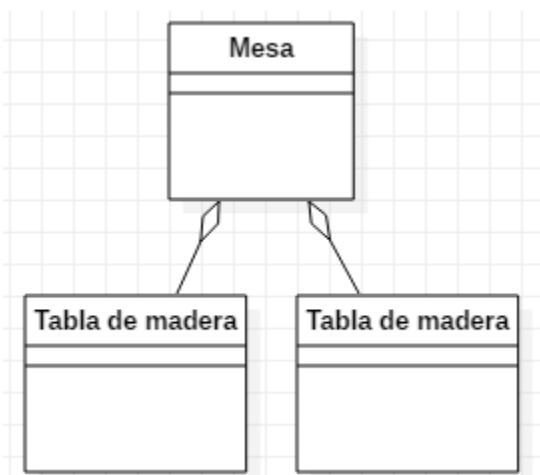
Un ejemplo de asociación podría ser: «Una mascota pertenece a una persona».



Agregación

La agregación es un tipo de asociación más específico y muestra la relación "parte de" en los diagramas. Sin embargo, este tipo solo puede vincular dos clasificadores y debe tener una asociación binaria. En los diagramas UML, está representado por una línea sólida y un diamante hueco cerca de la clase contenedora. En una relación de agregación, una clase representa el "todo" o el contenedor, mientras que la otra clase representa la "parte" o el elemento contenido.

Un ejemplo de esta relación podría ser: «Las mesas están formadas por tablas de madera y tornillos o, dicho de otra manera, los tornillos y las tablas forman parte de una mesa». Como ves, el tornillo podría formar parte de más objetos, por lo que interesa especialmente su abstracción en otra clase.



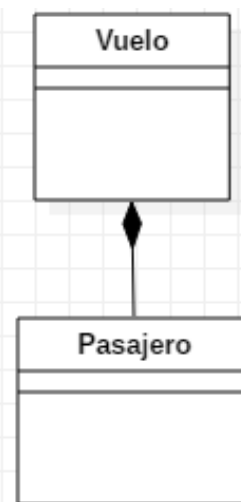
Composición

La relación de composición es una forma más específica y fuerte de la relación "todo-parte" que se utiliza en la modelización de sistemas orientados a objetos. En una relación de composición, una clase representa el "todo" y está compuesta por instancias de la clase "parte". La principal diferencia entre la composición y la agregación es que, en la composición, las instancias de la clase "parte" tienen una dependencia de vida fuerte con la clase "todo". Este tipo de relación se utiliza para representar la dependencia de los objetos de la entidad focal. El clasificador focal contiene objetos, pero los objetos contenidos también se eliminan si se elimina la clase focal.

Esta relación es adecuada para situaciones en las que las partes no tienen una existencia significativa fuera del contexto del "todo" y deben ser gestionadas y destruidas junto con él.

Se representa con una línea continua con un rombo relleno en la clase que es compuesta.

Un ejemplo de esta relación sería: «Un vuelo de una compañía aérea está compuesto por pasajeros, que es lo mismo que decir que un pasajero está asignado a un vuelo»



[illegible]

Sección 3:

5.3 Aplicación de los conceptos en un caso propuesto

Elaborar un diagrama de clases es un proceso fundamental en la modelización de sistemas orientados a objetos. A continuación, se muestra el procedimiento general para crear un diagrama de clases:

1. Identificar el Propósito del Diagrama:

- Antes de comenzar, es importante comprender por qué estás creando el diagrama de clases. Define claramente el propósito del diagrama y qué aspectos del sistema deseas representar.

2. Identificar las Clases:

- Enumera las clases que formarán parte de tu sistema. Estas clases representarán objetos, conceptos o entidades en el sistema. Identifica las clases esenciales y sus relaciones.

3. Agregar Atributos y Métodos:

- Para cada clase, identifica los atributos (propiedades) y métodos (comportamientos) que las caracterizan. Registra estos detalles en el diagrama de clase, asignando un nombre, tipo de dato y visibilidad (pública, privada o protegida) a cada atributo y método.

4. Identificar Relaciones:

- Determine las relaciones entre las clases. Las relaciones pueden ser de asociación, agregación o composición, dependiendo de la naturaleza de la conexión entre las clases. Establece la dirección, la multiplicidad y otros detalles según corresponda.

5. Refinar la Estructura:

- Organiza las clases y sus relaciones de manera que refleje la estructura lógica del sistema. Puedes agrupar clases en paquetes o módulos según su funcionalidad o propósito.

6. Jerarquía de Clases:

- Si tienes clases que heredan de otras, asegúrate de representar la jerarquía de clases. Indica las relaciones de herencia entre las superclases y las subclases, y marca cualquier método sobrescrito.

7. Validar el Diagrama:

- Revisa y valida el diagrama para asegurarte de que refleja con precisión la estructura y las relaciones del sistema. Verifica que los atributos y métodos sean apropiados y que las relaciones se representen correctamente.

8. Documentación:

- Agrega documentación al diagrama, como comentarios o notas explicativas, para ayudar a otros usuarios a comprender mejor el sistema y el propósito de las clases y relaciones.

9. Herramienta de Modelado:

- Utiliza una herramienta de modelado UML (Unified Modeling Language) para crear el diagrama de clases. Estas herramientas proporcionan una forma estructurada y fácil de crear y mantener diagramas de clases.

10. Iteración y Actualización:

- Los sistemas evolucionan con el tiempo, por lo que es importante recordar que los diagramas de clases deben actualizarse para reflejar cambios en el sistema. Realiza iteraciones periódicas para mantener el diagrama sincronizado con el código y los requerimientos actuales.

11. Comunicación:

- Comparte el diagrama de clases con otros miembros del equipo, desarrolladores, diseñadores y partes interesadas para asegurarte de que todos tengan una comprensión común del sistema.

Cabe mencionar que el proceso de creación de un diagrama de clases puede variar según la complejidad del sistema y las necesidades del proyecto. La clave es mantener el diagrama claro, preciso y actualizado para que sirva como una herramienta efectiva de modelización y comunicación en el desarrollo de software.

[illegible]

Bibliografía

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9th ed.). Pearson Educación de México,

S. A. de C. V.

Diagrama de clases. Teoría y ejemplos. (n.d.). DiagramasUML.com.

<https://diagramasuml.com/diagrama-de-clases/>

El Mejor Tutorial de Diagramas de Clase Para Ayudar a Modelar sus Sistemas

Fácilmente. (2022, September 22). Creately.

<https://creately.com/blog/es/diagramas/tutorial-de-diagrama-de-clases/>

Relaciones en diagramas de clases UML. (n.d.). Edraw.

<https://www.edrawsoft.com/es/article/class-diagram-relationships.html>